Memòria tècnica
Projecte 3

Miquel Casals i Martí Corominas

Abstract:

L’objectiu principal d’aquest projecte és aprendre a través d’una simulació física a fer i programar una instal·lació domòtica aprofitant els coneixements obtinguts en les assignatures corresponents.

La nostre idea de projecte es basa en les necessitats que pot tenir una persona corrent al voler un projecte domòtic per la llar, al ser un assaig no hi ha el mateix material que en una instal·lació real per tant es pot presentar en un marge de temps més ajustat.

Tot i la mancança de material; i la l’absència de components d'última hora a causa del poc temps ha resultat en una correcte instal·lació d’acord amb l'enunciat del projecte donat per els professors.

Des del nostre punt de vista hem trigat molt a començar i no teniem temps d’acabar, no podent finalitzar l’instal·lació com s’havia previst des del principi.

Index:

1. Introducció 4
2. Què és la domòtica/Automatització. 5
2.1. Origen de la domòtica. 5
2.2. Funcionalitats principals 5
2.3. Objectius de la domòtica 6
3. Objectius generals/justificació 7
4. Llista de material 8
5. Quadre de protecció i comandament 10
6. Plànols i esquemes 11
6.1. Plànol explicatiu. 11
6.2. Plànol de distribució dels components. 11
6.3. Plànol elèctric. 11
6.4. Esquema de connexió de BUS Funcional 11
6.5. Esquema de distribució Llògic. 11
7. Fases del muntatge 17
8. Funcionament general del circuit i programació. 19
8.1. Explicació dels programes 19
9. Material i eines utilitzats 27
9.1. Eines manuals: 27
10. Pressupost 28
11. Planificació horaria 29
11.1. Diagrama de Gantt 29
12. Conclusions 31
13. Annex 32
13.1. Annex 1 32
13.2. Annex 2 32
13.3. Annex 3 32
13.4. Annex 4 32
13.5. Annex 5 32
13.6. Annex 6 32

1. Introducció

Hem muntat una instal·lació elèctrica amb control domòtic utilitzant el sistema KNX, permet gestionar diferents elements de la casa o de qualsevol espai de manera intel·ligent. En el nostre cas, controlem quatre bombetes i una persiana. El muntatge ens ha permès entendre com es connecten i configuren els diferents components d'un sistema domòtic d'una casa.

Les bombetes estan preparades per funcionar amb diversos programes que vam configurar prèviament. Aquests programes permetrien fer que els llums s'encenguessin i s'apaguessin o es posessin en "Mode festa" segons el que es volgués, seleccionant-ho a la pantalla. Per exemple, el "mode festa" fa que les llums s'encenguin i s'apaguin ràpidament, simulant els típics llums d'una festa. Un altre programa, molt més senzill, només permet encendre o apagar les bombetes manualment i engegar-les de dos en dos, segons el que necessitem en cada moment.

Tot i això, a última hora vam tenir algunes complicacions tècniques que ens van fer treure el Zelio, que controlava les bombetes. Això ha fet que els programes automatitzats no funcionin correctament i ara mateix només podem controlar les bombetes de manera manual des de la interfície del sistema. Tot i que això no era el pla inicial, ens ha servit per saber com reaccionar quan alguna cosa no funciona i com buscar solucions alternatives sobre la marxa.

Per controlar la persiana en el panell, s'ha ajustat l'interfaç del panell al que triga a pujar i baixar la persiana i així es pot regular fins a quina alçada es vol que pugi o baixi.

2. Què és la domòtica/Automatització.

La domòtica o l'automatització, permet controlar diferents mecanismes d'una casa a de manera ergonòmica. Això millora la comoditat, la seguretat i l'eficiència energètica. Amb el pas del temps, aquests sistemes han passat de ser una cosa exclusiva a estar a l'abast de tothom.

2.1. Origen de la domòtica.

Encara sembla una cosa moderna, la domòtica ja existia a mitjans de segle XX, quan van aparèixer els primers electrodomèstics automàtics. Però no va ser fins als anys 70 i 80 quan es van desenvolupar els primers sistemes més avançats, encara que eren molt cars i complicats d'instal·lar. Amb l'arribada d'Internet i de les xarxes sense fils, aquests sistemes s'han tornat molt més accessibles i fàcils d'integrar en qualsevol habitatge.

2.2. Funcionalitats principals

Els sistemes domòtics permeten controlar molts aspectes d'una llar. Alguns d'aquests són:

- **Llums intel·ligents**: Encendre i apagar els llums automàticament, i crear escenes predeterminades.

- **Control de temperatura**: Ajustar la calefacció i l'aire condicionat perquè la casa sempre estigui a una temperatura adient sense gastar energia de més.

- **Seguretat**: Càmeres, alarmes i detectors de fum fan que la casa sigui més segura.

- **Eficiència energètica**: Monitoritzar el consum d'energia per reduir la factura de la llum.

- **Control d'electrodomèstics**: Programar rentadores, forns o neveres perquè funcionin quan es necessiten.

- **Control a través d'una aplicació o veu**: Gestionar tots aquests dispositius amb una aplicació o amb assistents virtuals com Alexa o Google Assistant.

2.3. Objectius de la domòtica

L'objectiu principal de la domòtica és fer la vida més fàcil, segura i còmoda.

1. **Més comoditat**: Permet automatitzar moltes tasques del dia a dia.

2. **Estalvi d'energia**: Permet un control del consum elèctric i redueix despeses.

3. **Major seguretat**: Els sistemes de vigilància i alarmes ajuden a protegir la llar.

4. **Accessibilitat**: És especialment útil per a persones amb mobilitat reduïda.

5. **Connectivitat**: Permet gestionar la casa des de qualsevol lloc amb un mòbil o un ordinador.

En resum, la domòtica és una tecnologia en constant evolució que fa que les cases siguin més intel·ligents i eficients.

3. Objectius generals/justificació.

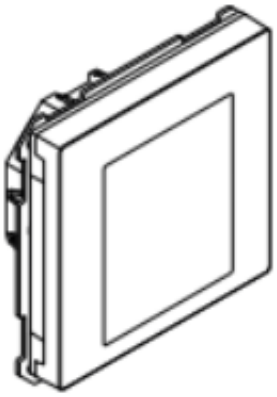
L'objectiu principal d'aquest projecte és aprende a crear una instal·lació domòtica, des del principi fins al final. Volem entendre tot el procés, des de la planificació inicial, passant pel muntatge dels components, fins a la programació dels dispositius. Això ens permet posar en pràctica els nostres coneixements d'electricitat, KNX i llenguatge KOP.

La domòtica és cada cop més present a les cases i edificis. Controlar llums, persianes o endolls des d'una pantalla és una cosa que semblava del futur, però que ara, cada vegada és més habitual. Fer aquest projecte ens ajuda a entendre com es pot arribar a muntar un sistema així i què cal tenir en compte per fer-ho en unes mínimes condicions.

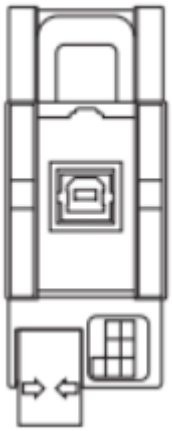
En resum, aquest projecte ens serveix per conèixer millor una tecnologia que cada vegada tindrà més pes i, al mateix temps, per aprendre habilitats útils de cara a futurs estudis tècnics o professionals.

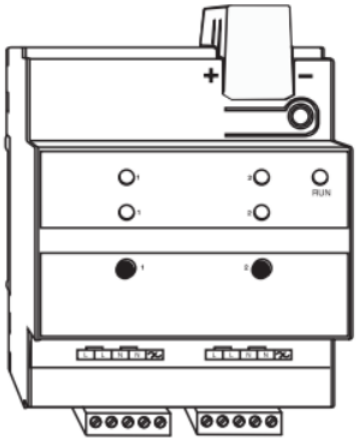
4. Llista de material

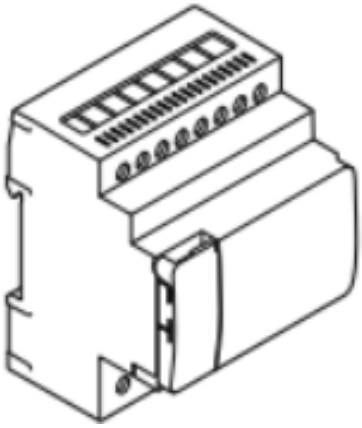
Nom	Fuente de alimentación	
Marca	Schneider	
Referència	MTN683832	
Ús	Alimentar la línia de bus a 30V	
Manual	Annex 1	

Nom	Pantalla Multitouch	
Marca	Schneider	
Referència	MTN6215-5910	
Ús	Controlar l'instal·lació amb una interfície gràfica	
Manual	Annex 2	

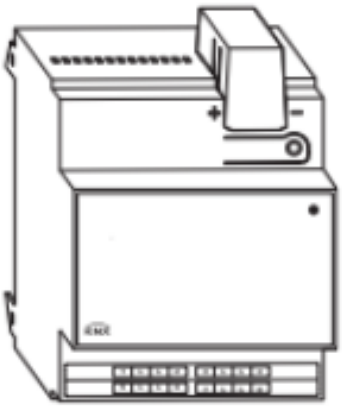
Nom	Interface de comunicación	
Marca	Schneider	
Referència	MTN681829	

Ús	Enllaçar l'instal·lació mitjançant un USB A	
Manual	Annex 3	

Nom	Actuador de regulación	
Marca	Schneider	
Referència	MTN6710-0002	
Ús	Regular la brillantor de la llum	
Manual	Annex 4	

Nom	Maestro del conmutador/persiana	
Marca	Schneider	
Referència	MTN6705-0008	
Ús	Controlar les persianas mitjançant relés	

Manual	Annex 5	

Nom	Actuador Switch	
Marca	Schneider	
Referència	MTN646808	
Ús	Controlar les bombetes mitjançant relés	
Manual	Annex 6	

5. Quadre de protecció i comandament

Quadre de protecció junt amb els elements de KNX



6. Plànols i esquemes

6.1. Plànol explicatiu.

Aquest plànol s'ha dissenyat amb la finalitat de que l'usuari pugui entendre amb més facilitat el plànol de components, ja que pot arribar a ser confús a l'hora d'interpretar-lo de cares al muntatge real. Aquest recurs té com a objectiu ajudar a aclarir possibles dubtes previs a la interpretació del plano que el segueix .

6.2. Plànol de distribució dels components.

En el plànol de components hi ha distribuïda tota la instal·lació del projecte de manera detallada perquè sigui fàcil de muntar seguint les mides assignades. Aquesta distribució ha estat pensada per una col·locació òptima dels elements i una major comoditat durant el procés de muntatge.

6.3. Plànol elèctric.

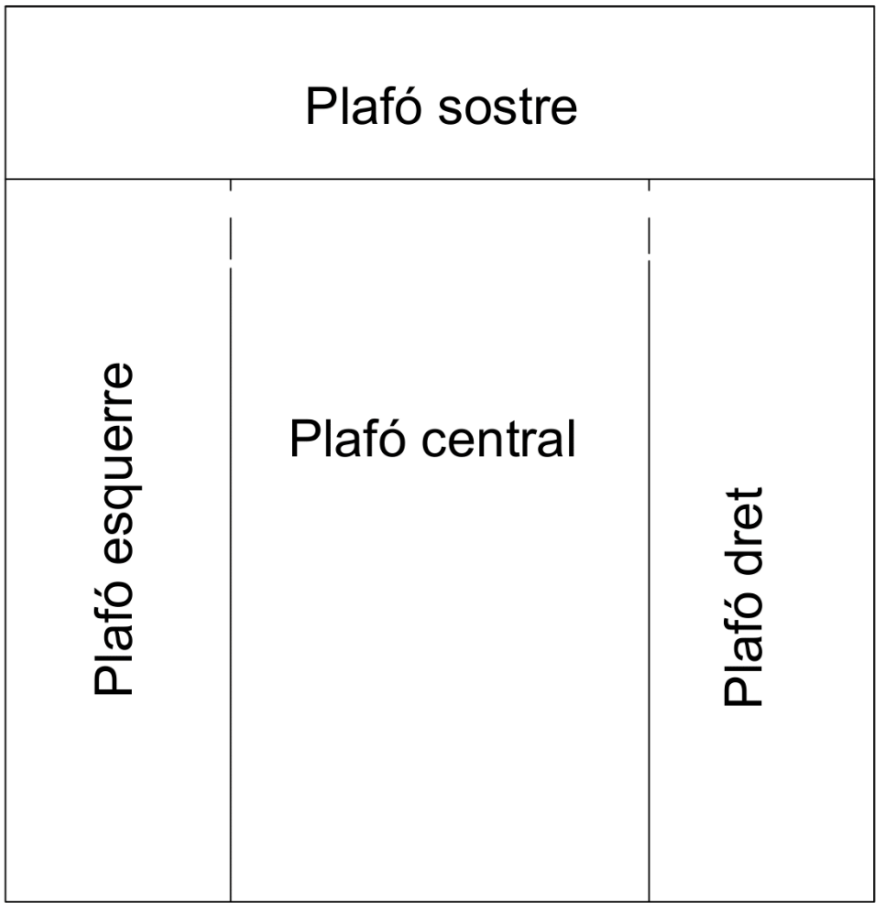
En l'últim plànol s'hi pot veure representada tota la instal·lació elèctrica, així com la distribució dels components KNX de la marca Schneider dins del quadre principal. En aquest esquema, la principal idea és veure gràficament tota l'organització del sistema elèctric i, en el cas que es vulgui modificar l'original, poder fer-ho sense trobar-se amb complicacions ni amb dubtes sobre el funcionament general.

6.4. Esquema de connexió de BUS Funcional

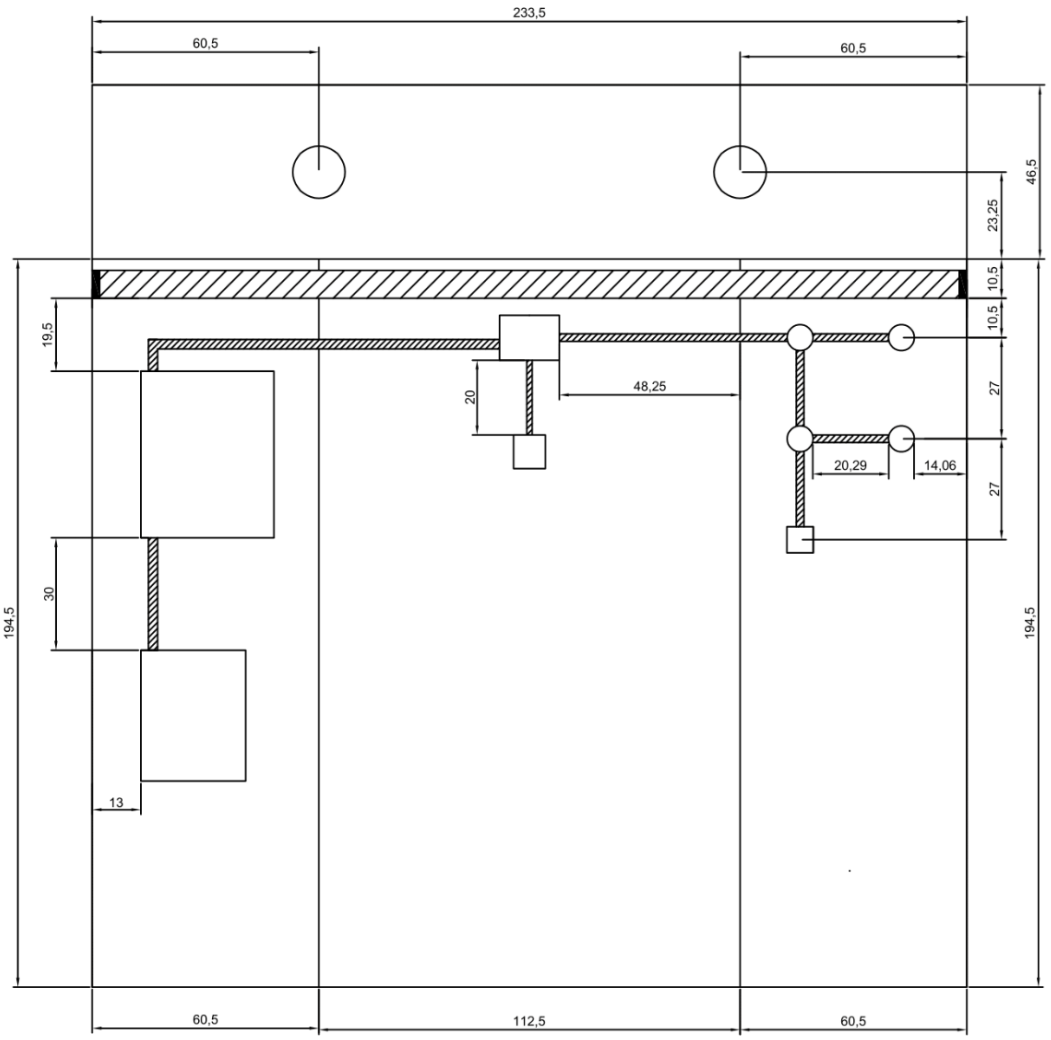
Aquest esquema representa com es connectaria el cable TP de BUS que comunica a tots els elements de KNX. Aquest cable no només transmet les dades necessàries per el bon funcionament de l'ecosistema sinó també alimenta els mateixos components per realitzar les seves funcions.

6.5. Esquema de distribució Llògic.

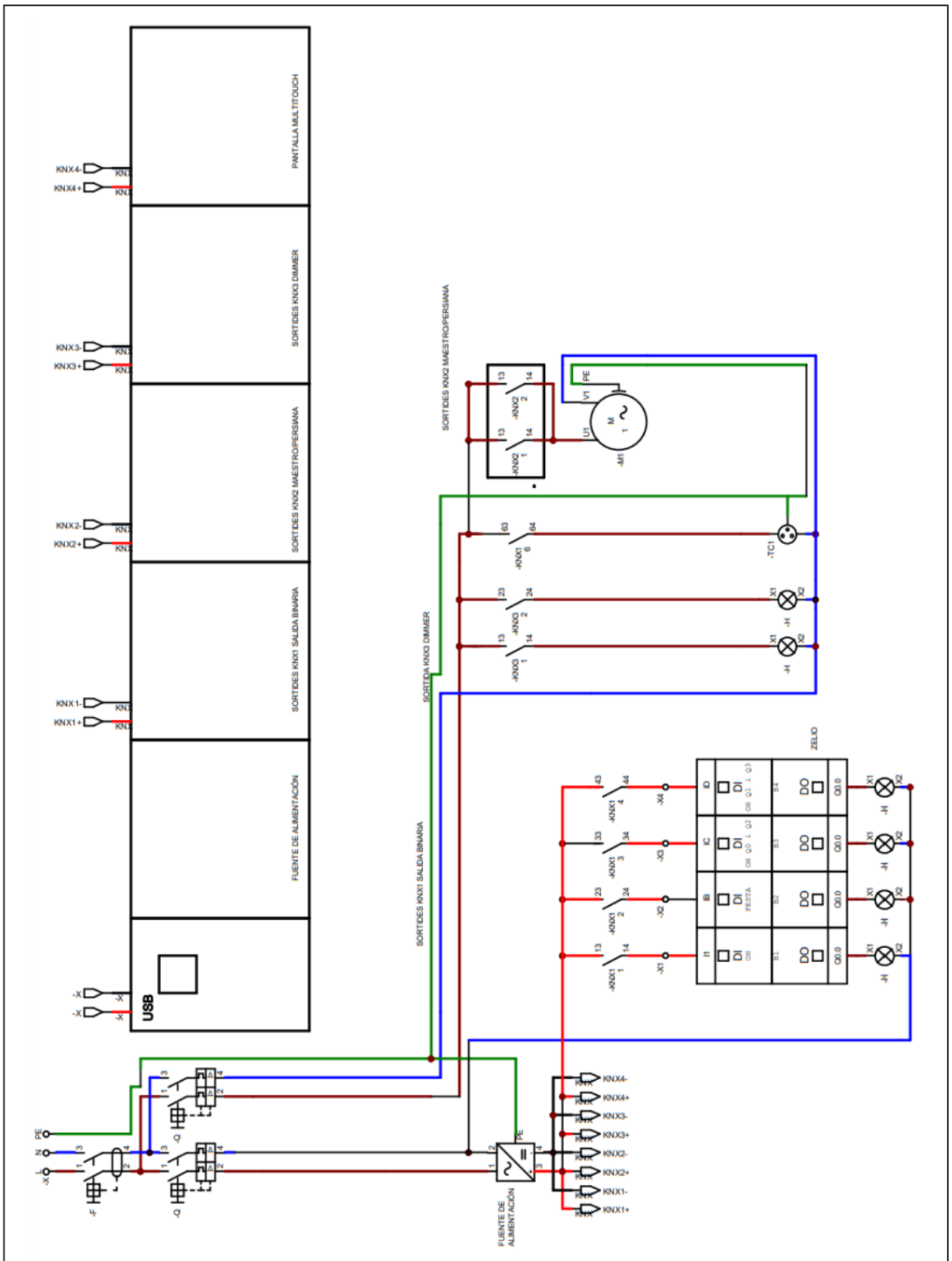
En el següent esquema podem veure com aniran connectats segons les adreces de grup cada component per entendre d'una manera visual com es comunicaràn els component entre ells.



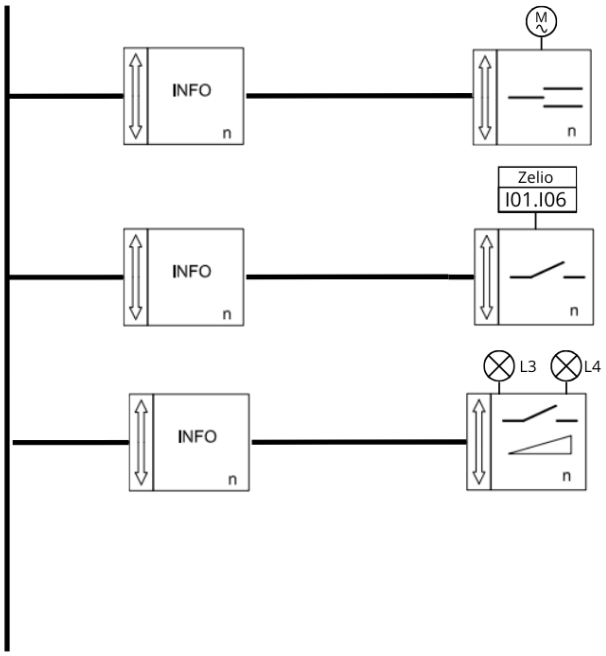
	Data	Nom	Institut La Garrotxa	
Dibuixat	05/05/2024	Miquel Casals i Martí Corominas		
Comprovat				
Escala	2ELE_Plànol explicatiu.		Número:2	



	Data	Nom		
Dibuixat	05/05/2024	Miquel Casals i Martí Corominas	Institut La Garrotxa	
Comprovat				
Escala	2ELE_Plànol explicatiu.		Número:2	



	Data	Nom		
Dibuixat	22/10/2024	Miquel Casals i Eloi Mirangels	Institut La Garrotxa	
Comprovat				
E sc ala	2ELE_Plànol general i esquemes elèctrics.		Número:3	



	Data	Nom		
Dibuixat	15/05/2025	Miquel Casals i Picornell		
Comprovat				
Escala	2ELE_Projecte3_Esquema Llògic		Número: 5	Institut La Garrotxa

7. Fases del muntatge

Quadres i receptors

Hem començat posant els quadres on van els elements de protecció, els components de KNX i el PLC Zelio.

Al haber acabat els quadres ens hem posat a muntar les bombetes de manera que cada una tingués una separació de 20 cm entre elles, formant un quadrat. Llavors a la part inferior esquerra a 20 cm sota de la bombeta hi hem posat el endoll.

Caixa de regletes i pantalla multitouch

Just al mig de la estació de treball hem col·locat una caixa de regletes i sota d'aquesta a 20 cm hi hem posat la caixa on es munta el multitouch.

Tubs

Primer de tot hem tallat els tubs de 15, 20 i 25 mm a la longitud desitjada i també hem utilitzat la pistola de calor per poder fer les corbes d'aquests i sense motlle. Després hem utilitzat tubs de 20 mm per connectar les bombetes i l'endoll i llavors hem posat un altre més llarg que dirigeix aquests receptors i la persiana a la caixa de regletes. Sota d'aquesta hem utilitzat 20 cm de tub de 15 mm per poder juntar el multitouch amb la caixa. A la part esquerra de la caixa hem col·locat un tub de 25mm per els dos quadres per poder connectar tots els elements amb aquestes.

Cablejat

Per fer el cablejat hem utilitzat:

-5 cables de 1.5mm de fase per les bombetes i persiana

-2 cables de 1.5mm de neutre per les bombetes i persiana

-1 cable de 1.5mm de terra per la persiana

-1 cable de 2.5mm de terra per l'endoll

-1 cable de 2.5mm de fase per l'endoll

-1 cable de 2.5mm de neutre per l'endoll





8. Funcionament general del circuit i programació.

El circuit està creat amb KNX. Aquest sistema descentralitzat té el control absolut a tot el circuit i al PLC ZELIO, l'instal·lació es controla mitjançant una pantalla multitouch que activa i regula 6 bombetes, 1 endoll i 1 motor.

En aquest projecte es realitzaran els següents punts:

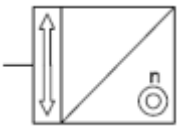
- Comptem amb un "multitouch" per controlar tots els elements de la casa.
- Regulació de totes les sortides per entrada de multitouch.
- Connexió amb les entrades binàries i que hi faci un joc de llums de festa.
- Creació d'una escena amb KNX.
- Muntatge d'una persiana.

8.1. Explicació dels programes

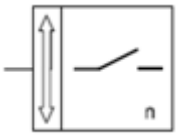
El projecte es constitueix en 2 programes diferents, un fet per KNX en ETS6 i l'altre fet per el PLC Zelio en el programa Zelio Soft 4.2.2.

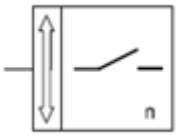
El programa fet en ETS6 es constitueix en la part de parametrització i en les associacions de grups.

La parametrització és la següent:

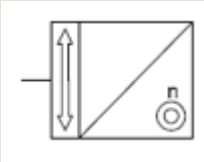
Aparell	Paràmetres
Pantalla Multitouch 	**Ajustes de Pantalla**
	Pantallas empleadas = 3
	Configuraciones exprés
	Pantalla 1 (Llums)
	1-4 funciones (ampliadas) = 4 botones

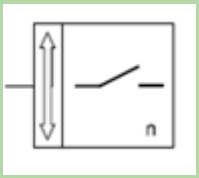
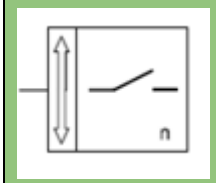
	Pantalla 2 (Persiana)
	1 función = Estor enrollable
	Pantalla 3 (Endoll)
	1-4 funciones (ampliadas) = 1 botón centrado
	Ajustes avanzados
	Pantalla 1 Función 1
	Funcionamiento = conmutación
	Símbolo = Bombilla
	Nº de objetos que emplea = 1
	¿Como se activa el indicador de estado? = Valor por defecto
	Pantalla 1 Función 2
	Funcionamiento = conmutación
	Símbolo = Triángulo
	Nº de objetos que emplea = 1
	¿Como se activa el indicador de estado? = Valor por defecto
	Pantalla 1 Función 3
	Funcionamiento = conmutación
	Símbolo = Grupo de bombillas
	Nº de objetos que emplea = 1
	¿Como se activa el indicador de estado? = Valor por defecto
	Pantalla 1 Función 4

	Funcionamiento = conmutación
	Símbolo = Grupo de bombillas
	Nº de objetos que emplea = 1
	¿Como se activa el indicador de estado? = Valor por defecto
	Pantalla 3 Función 1
	Funcionamiento = conmutación
	Símbolo = Enchufe
	Nº de objetos que emplea = 1
	¿Como se activa el indicador de estado? = Valor por defecto
	Control de temperatura del cuarto = Valores predeterminados
	Módulo de escenas = Valores predeterminados
	Configuraciones generales = Valores predeterminados
SORTIDA BINÀRIA 8S 	Elección del aparato = Actuador binario 8 canales
	Canal 1 General = Valores predeterminados
	Canal 2 General = Valores predeterminados
	Canal 3 General = Valores predeterminados
	Canal 4 General = Valores predeterminados
	Canal 5 General = Valores predeterminados
	Canal 6 General = Valores predeterminados
	Canal 7 General = Valores predeterminados
	Canal 8 General = Valores predeterminados

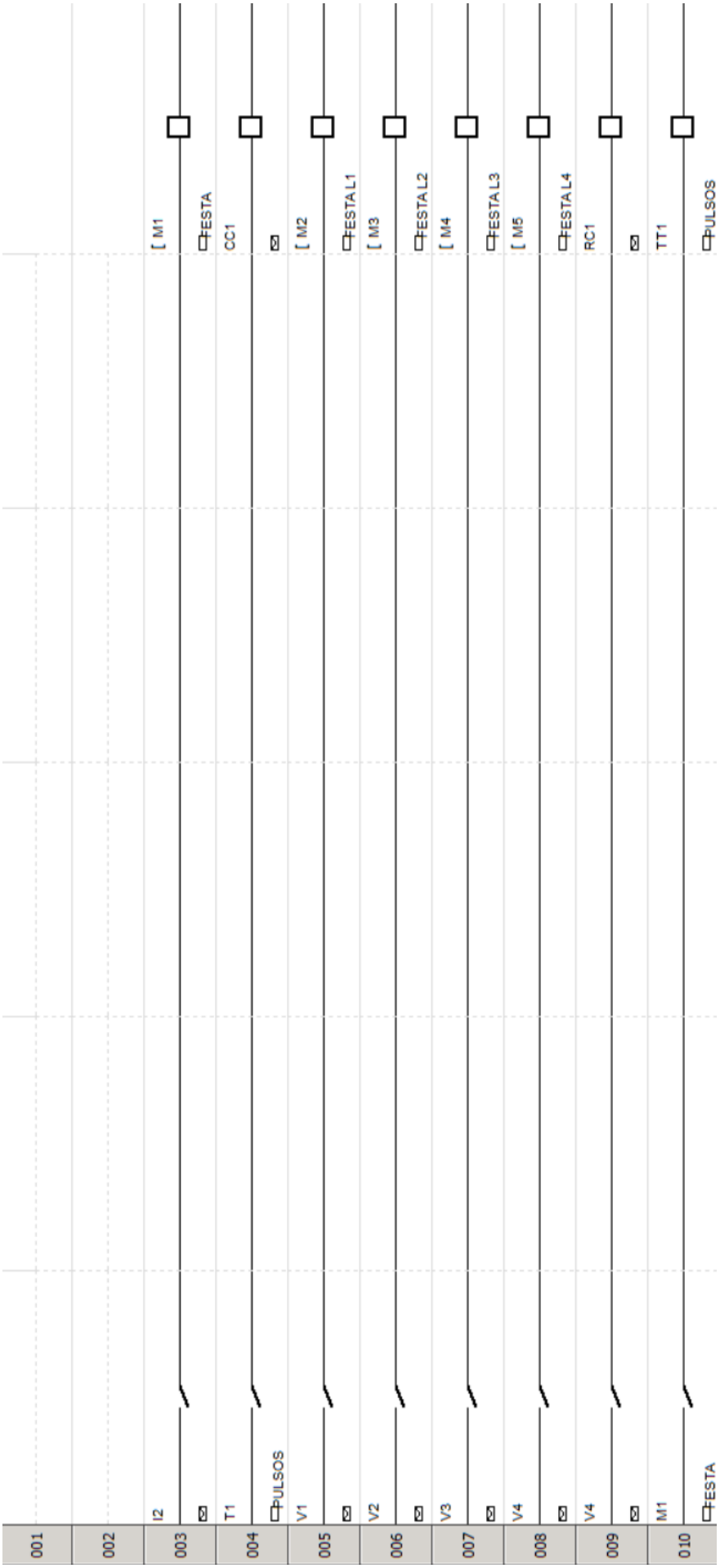
CONTROLADOR DE PERSIANES 	Ajustes Generales
	Funciones Centrales = Bloqueado
	Tipo de extensión 1 = Conmutador/persiana MTN6805-0008
	Tipo de extensión 2 Bloqueado
	Función de canal para maestro
	Salida 1 = Persiana =
	Salida 2 = Ocupado
	Salida 3 = Bloqueado
	Salida 4 = Bloqueado
	Salida 5 = Bloqueado
	Salida 6 = Bloqueado
	Salida 7 = Bloqueado
	Salida 8 = Bloqueado
	Ajustes ampliados = Valores predeterminados
	Salida maestra 1+2-Persiana
	Persiana
	Tiempo de subida / bajada = 25 segundos
	Tiempo de pausa antes de revertir = 500 milisegundos
	Tiempo de rotación de lama= 2 segundos
	Pasos que se ejecutarán durante la rotación de lama(1…15) = 15
	Desplazamiento de persiana existente = Abajo cerrada / arriba horizontal

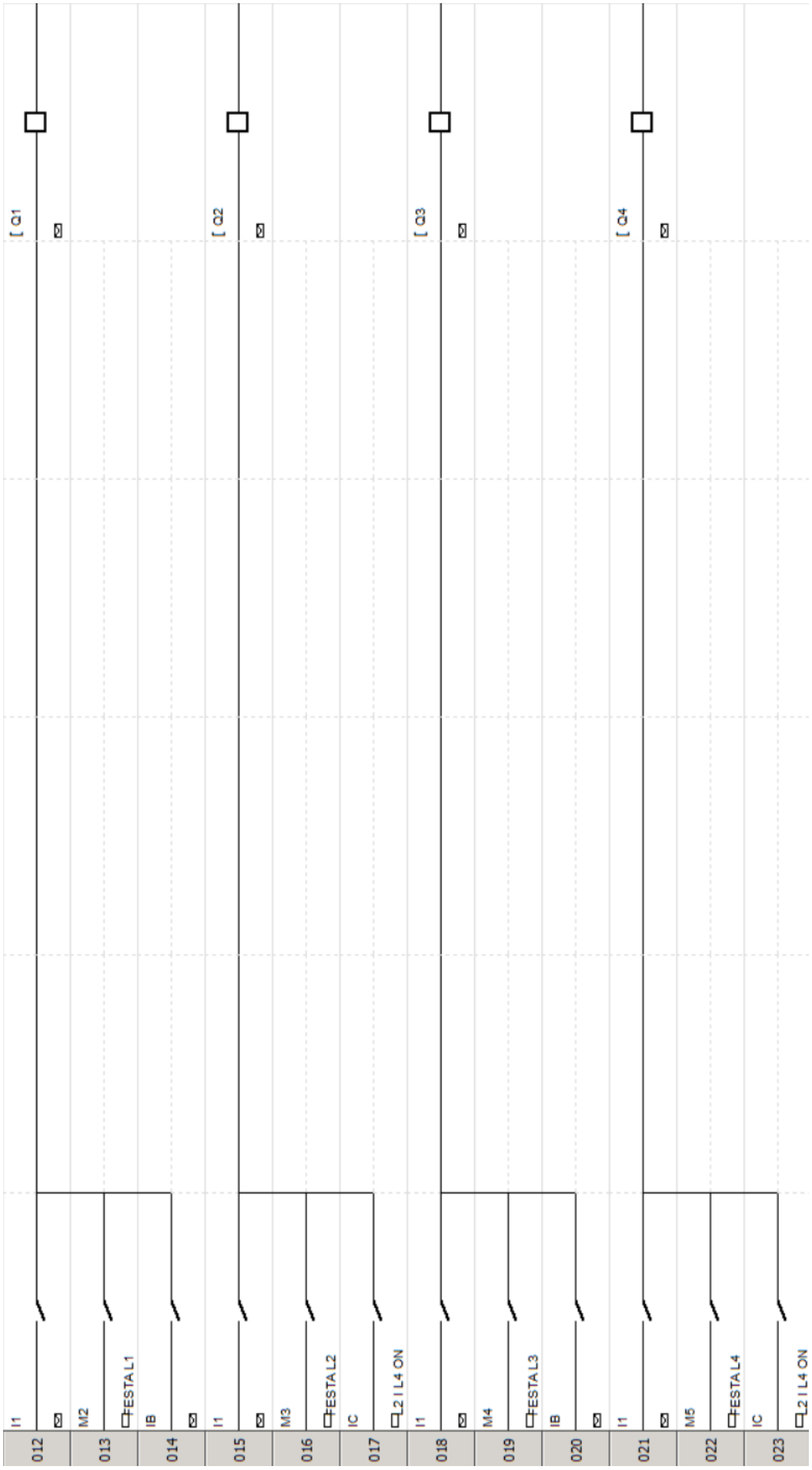
	Bloqueo de modo manual = Desbloqueado
	Bloqueo manual = para valor de objeto 1
	Escenas = Bloqueado
	Estado de altura = Desbloqueado
	Estado de lama = Desbloqueado
	Estado de desplazamiento = Desbloqueado
	Tiempo de accionamiento ampliado = Valores predeterminados
	Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración = Valores predeterminados
	Ajustes de seguridad y alarma = Valores predeterminados

Aparell	Adreça física	Element	Objectes	Grup	Paràmetres
PANTALLA MULTITOUCH 	1.1.1	PANTALLA 1	SALIDA 1		ON/OFF L1+L2+L3+L4
			SALIDA 2		FESTA
			SALIDA 3		ON/OFF L1+L3
			SALIDA 4		ON/OFF L2+L4
		PANTALLA 2 ESTOR ENROLLABLE	Paro/orient. modo manual		Conversió de barra de posició a posició en segons (analog to seconds)
			Posición altura modo manual		Posició de altura en (analog to seconds)
			Posición lama		Posició de lama en voltes (seconds to laps)
		PANTALLA 3 SALIDA 1	SALIDA 5		ON/OFF Endoll
		SORTIDA A	PT 7	1/1/7	ON/OFF: (L5)
			PT 8	1/1/8	DIMMING%
			PT 8	1/1/9	REGULACIÓ
		SORTIDA B	PT 10	1/1/10	ON/OFF: (L6)
			PT 11	1/1/11	DIMMING%
			PT 12	1/1/12	REGULACIÓ
SORTIDA	1.1.2	SO1	I1	1/1/1	LLUMS ON

BINÀRIA 8S 		SO2	I2	1/1/2	LLUMS OFF
		SO3	IB	1/1/3	LLUMS FESTA
		SO4	IC	1/1/4	ON L1 I L3
		SO5	ID	1/1/5	ON L2 I L4
		SO6	IE	1/1/6	ENDOLL
DIMMER	1.1.3	SORTIDA A	L5	1/1/7	ON/OFF: (L5)
			L5	1/1/8	DIMMING%
			L5	1/1/9	REGULACIÓ
		SORTIDA B	L6	1/1/10	ON/OFF: (L6)
			L6	1/1/11	DIMMING%
			L6	1/1/12	REGULACIÓ
CONTROLADOR DE PERSIANES 	1.1.4	PANTALLA 2 ESTOR ENROLLABLE	Paro/orient. modo manual		Conversió de barra de posició a posició en segons (analog to seconds)
			Posición altura modo manual		Posició de altura en (analog to seconds)
			Posición lama		Posició de lama en voltes (seconds to laps)

El programa fet en Zelio Soft 4.2.2 està creat en llenguatge LADDER i és amb aquest es pot controlar les bombetes. Per prat de l'escena "Festa ", aquesta està creada amb un generador de pulsos síncron que activa un contador i, a cada pulsació s'activa una bombeta, a la quarta pulsació es reinicia.


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
I2
T1
V1
V2
V3
V4
V4
M1
[M1
FESTA
CC1
PULSOS
[M2
FESTA L1
[M3
FESTA L2
[M4
FESTA L3
[M5
FESTA L4
RC1
TT1
PULSOS
FESTA


[Q1
[Q2
[Q3
[Q4
I1
M2
FESTA L1
IB
I1
M3
FESTA L2
IC
L2 I L4 ON
I1
M4
FESTA L3
IB
I1
M5
FESTA L4
IC
L2 I L4 ON
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

9. Material i eines utilitzats

9.1. Eines manuals:

Pelacables: Per treure l'aïllament dels cables

Aliquetes: Per a tallar cables a la longitud desitjada.

Cinta mètrica: Per a mesurar distàncies i assegurar-te que tot estigui ben alineat.

Tornavís: Per muntar dispositius i fer connexions.

Cinta: Per poder enganxar els cables amb el pasacables

Pasacables: Per poder passar els cables per als tubs

Xafa punteres: Per poder posar les punteres amb els cables que ho necessiten

Altres:

Cables KNX: Per a la comunicació entre dispositius KNX.

Regletes: Per poder fer els empalmes

Punteres

Cables de 2.5mm (fase,neutre,terra)

Cables de 1.5mm (fase,neutre,terra)

Visos: Per muntar tots els elements

Grapes: Per subjectar els tubs a les parets

10. Pressupost

Dispositius:

Actuador binari MTN649204 = **209€**

Font d'alimentació MTN683832 = **270€**

Pantalla multitouch MTN6215-5910 = **405,12€**

Interface de comunicació MTN681829 = **328,94€**

Actuador de regulació MTN6710-0002 = **473€**

Maestro del conmutador/persiana MTN6705-0008 = **360,29€**

Actuador switch MTN646808 = **278€**

TOTAL DISPOSITIUS: **2324.35€**

Material:

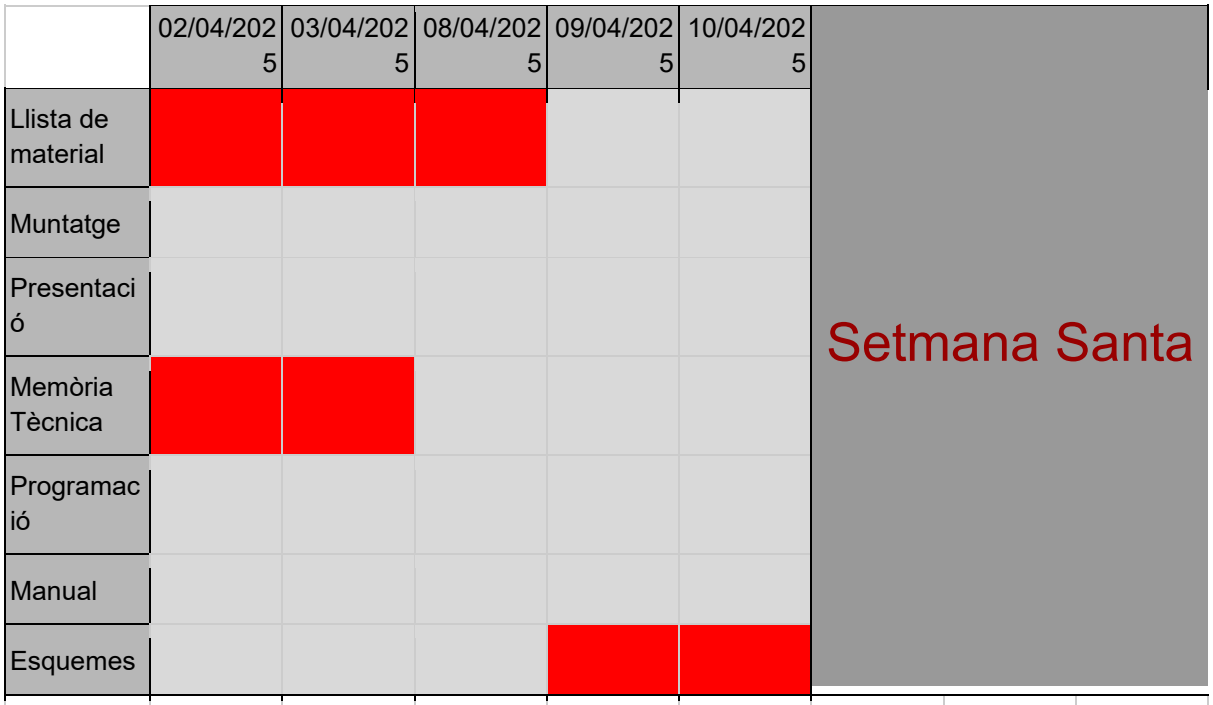
Tubs de 15mm 3m = **1.95€**
Tubs de 20mm 3m = **2.45€**
Tubs de 25mm 3m = **3.45€**
Cable fase 2.5mm 100m = **32.74€**
Cable neutre 2.5mm 100m = **32.74€**
Cable terra 2.5mm 100m = **32.74€**
Cable fase 1.5mm 100m= **22.87€**
Cable neutre 1.5mm 100m= **22.87€**
Cable terra 1.5mm 100m= **22.87€**

TOTAL MATERIAL: **174.68€**
TOTAL DISPOSITIUS I MATERIAL: **2499.03€**

11. Planificació horaria

11.1. Diagrama de Gantt

El diagrama de gantt és una tècnica que consisteix en organitzar cada hora i delimitar què s'hi farà, i després comparar el que s'ha tardat a fer cada cosa.







	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	01/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	20/05/2025
Llista de material													
Muntatge													
Presentació													
Memòria Tècnica													
Programació													
Manual													
Esquemes													

	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	01/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	20/05/2025
Llista de material													
Muntatge													
Presentació													
Memòria Tècnica													
Programació													
Manual													

Esquemes													

12. Conclusions

Després de moltes hores de feina, hem pogut fer una instal·lació domòtica funcional tot i trobar algun entrebanc pel camí. El projecte ens ha servit per posar en pràctica tot el que hem après sobre sistemes domòtics, especialment amb tecnologia KNX. Hem vist de primera mà com es munten els components, com es connecten, i com es programen per aconseguir que una casa sigui intel·ligent.

És veritat que vam començar una mica tard i això ens ha fet anar justos de temps. Això, sumat a la manca d'alguns materials i imprevistos com haver de treure el PLC Zelio, ha fet que no tot funcionés com esperàvem al final. Però creiem que hem trobat solucions raonables i que el projecte ha acabat tenint un bon acabat.

Ens ha agradat veure com, a través de la pantalla multitouch, podíem controlar diferents elements com les llums, l'endoll i la persiana. A més, la part del "mode festa" ha sigut entretingut de programar, encara que no l'hem pogut provar per l'absència de l'autòmat.

En definitiva, aquest projecte ha sigut molt útil per entendre millor com funciona la domòtica real. Ens emportem coneixements que segur que ens serviran en futurs projectes i món laboral.

Donem gràcies a tots els professors que ens han ajudat,i guiat en la creació d'aquest projecte i que ens han ensenyat durant tot el curs.

Miquel Casals i Picornell.

Jo també dono gràcies als professors per l'ajuda constant en aquest projecte en el que hem après molt.

Martí Corominas Salvador.

13. Annex

13.1. Annex 1

2- Fuente de alimentación MTN683832.pdf

13.2. Annex 2

3- Pantalla Multitouch MTN6215-5910.pdf

13.3. Annex 3

4- Interface USB MTN681829.pdf

13.4. Annex 4

5- Actuador de regulación MTN6710-0002.pdf

13.5. Annex 5

6- Maestro del conmutador/persiana MTN6705-0008.pdf

13.6. Annex 6

7- Actuador Switch MTN646808.pdf